

VESTİBÜLER MİGREN VE SAĞLIKLI KONTROL GRUBUNUN ODYOLOJİK, VESTİBÜLER VE OKÜLOMOTOR BULGULAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

20 Kişilik Pilot İstatistiksel Analiz ve Makale Uyumlu Akademik Rapor

Rapor kapsamı: tanımlayıcı istatistikler, grup karşılaştırmaları, kategorik analizler, korelasyonlar, hipotez değerlendirmesi ve makaleye aktarılabilir bulgular metni

Temmuz 2026

YÖNETİCİ ÖZETİ

- Çalışma, 10 vestibüler migren tanılı hasta ve 10 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 20 bireyden oluşmaktadır.
- Hasta grubunda DHI toplam skoru kontrol grubuna göre belirgin olarak daha yüksektir (medyan: 41,00 ve 10,00; $p<0,001$).
- OPK ortalaması hasta grubunda daha düşüktür (medyan: 34,23 ve 72,73; $p<0,001$). OPK düşüklüğü kategorik olarak da hasta grubunda daha sık görülmüştür (8/10 ve 0/10; $p<0,001$).
- Sakkad hızı hasta grubunda daha düşüktür (medyan: 264,78 ve 343,65; $p=0,0376$).
- Horizontal vHIT ortalamasında anlamlı fark bulunmuştur; ancak hasta grubundaki değer daha yüksek olduğu için önceden kurulan “hasta grubunda düşük gain” hipotezi desteklenmemiştir.
- Vertikal ve genel vHIT, smooth pursuit ve sakkad latans açısından anlamlı grup farkı saptanmamıştır.
- Hasta grubunda DHI ile objektif test parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmamıştır.
- Odyometrik bulgu değişkeninde kontrol grubuna ait karşılaştırılabilir kategori verisi bulunmadığından gruplar arası Fisher testi akademik olarak yorumlanmamalıdır.
- Örneklem küçüktür ve birden fazla karşılaştırma yapılmıştır. Bu nedenle bulgular doğrulayıcı değil, pilot ve keşfedici nitelikte değerlendirilmelidir.

1. YÖNTEM VE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM

Örneklem. Analizler 10 vestibüler migren tanılı hasta ve 10 sağlıklı kontrol olmak üzere 20 birey üzerinden yürütülmüştür.

Tanımlayıcı istatistikler. Sayısal değişkenler n, ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum değerlerle özetlenmiştir. Küçük örneklem nedeniyle grup karşılaştırmalarında medyanlar temel alınmıştır.

Grup karşılaştırmaları. Bağımsız hasta ve kontrol grupları sayısal değişkenler açısından iki yönlü Mann–Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır.

Kategorik analizler. İki kategorili değişkenler için, her iki grupta da geçerli gözlem bulunduğu durumlarda Fisher kesin testi kullanılmıştır. Bir gruba ait kategori verisinin tamamı eksikse test sonucu yorumlanmamıştır.

Korelasyon analizi. Vestibüler migren grubunda DHI toplam skoru ile objektif test parametreleri arasındaki ilişkiler Spearman sıra korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir.

Anlamlılık düzeyi. İstatistiksel anlamlılık sınırı $p<0,05$ olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmadığından p değerleri keşfedici çerçevede yorumlanmalıdır.

Veri ilkesi. Eksik değerler normal bulgu olarak kodlanmamış; analizler yalnızca kaynak dosyada bulunan ve sayısala dönüştürülebilen veriler üzerinden yapılmıştır.

Kısaltmalar: DHI, Dizziness Handicap Inventory; vHIT, video baş impuls testi; SP, smooth pursuit (düzgün izleme); OPK, optokinetik test; SS, standart sapma; OR, odds oranı.

2. BULGULAR

Tablo 1. Hasta ve kontrol gruplarına ait tanımlayıcı istatistikler

Değişken	Grup	n	Ortalama	SS	Medyan	Minimum	Maksimum
DHI toplam skoru	Hasta	10	50,00	19,6638	41,00	30,00	84,00
DHI toplam skoru	Kontrol	10	9,60	6,8508	10,00	0,00	22,00
Horizontal vHIT ortalaması	Hasta	10	0,9350	0,0767	0,9575	0,7450	1,0200
Horizontal vHIT ortalaması	Kontrol	10	0,8560	0,0689	0,8600	0,7350	0,9450
Vertikal vHIT ortalaması	Hasta	10	0,8085	0,1342	0,8338	0,4525	0,9475
Vertikal vHIT ortalaması	Kontrol	10	0,8382	0,0413	0,8500	0,7550	0,8950
Genel vHIT ortalaması	Hasta	10	0,8507	0,0986	0,8625	0,6033	0,9717
Genel vHIT ortalaması	Kontrol	10	0,8442	0,0413	0,8458	0,7633	0,9117
Smooth pursuit ortalaması	Hasta	10	80,860	8,0373	82,950	66,300	92,950
Smooth pursuit ortalaması	Kontrol	10	84,145	2,3326	83,375	81,000	88,650
OPK ortalaması	Hasta	10	35,300	23,1609	34,225	3,000	72,000
OPK ortalaması	Kontrol	10	71,980	3,2531	72,725	65,900	76,650
Sakkad latans ortalaması	Hasta	10	202,000	30,7047	194,250	165,000	255,000
Sakkad latans ortalaması	Kontrol	10	200,900	5,7581	200,750	191,500	213,000
Sakkad hızı ortalaması	Hasta	10	277,665	65,6088	264,775	202,800	367,000
Sakkad hızı ortalaması	Kontrol	10	344,740	17,5356	343,650	314,350	376,350

Not. Küçük örneklem ve non-parametrik karşılaştırma yaklaşımı nedeniyle bulgular yorumlanırken medyanlar önceliklidir.

Tablo 1'in açıklaması: Hasta grubunda DHI medyanı kontrol grubunun yaklaşık dört katıdır. OPK ve sakkad hızı medyanları hasta grubunda daha düşüktür. Buna karşılık genel vHIT ve smooth pursuit medyanları gruplar arasında birbirine yakındır. OPK, vertikal vHIT ve sakkad hızı değişkenlerinde hasta grubundaki yayılımın daha geniş olması, bireyler arası değişkenliğin kontrol grubuna göre daha yüksek olabileceğini göstermektedir; ancak bu yorum küçük örneklem nedeniyle temkinli yapılmalıdır.

Tablo 2. Sayısal değişkenler için Mann–Whitney U testi sonuçları

Değişken	Hasta n	Kontrol n	Hasta medyan	Kontrol medyan	U	p	Sonuç
DHI toplam skoru	10	10	41,0000	10,0000	100,0	0,0002	Anlamli fark
Horizontal vHIT ortalaması	10	10	0,9575	0,8600	82,5	0,0155	Anlamli fark*
Vertikal vHIT ortalaması	10	10	0,8338	0,8500	46,5	0,8205	Anlamli değil
Genel vHIT ortalaması	10	10	0,8625	0,8458	63,0	0,3443	Anlamli değil
Smooth pursuit ortalaması	10	10	82,9500	83,3750	41,0	0,5205	Anlamli değil
OPK ortalaması	10	10	34,2250	72,7250	4,0	0,0006	Anlamli fark
Sakkad latans ortalaması	10	10	194,2500	200,7500	36,5	0,3256	Anlamli değil
Sakkad hızı ortalaması	10	10	264,7750	343,6500	22,0	0,0376	Anlamli fark

Not. İki yönlü test kullanılmıştır. *Horizontal vHIT farkı istatistiksel olarak anlamlıdır; ancak hasta grubundaki medyan daha yüksek olduğundan önceden belirlenen düşük gain hipotezinin ters yönündedir.

Tablo 2'nin açıklaması: DHI toplam skoru, OPK ortalaması ve sakkad hızı açısından hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı fark vardır. DHI hasta grubunda daha yüksek; OPK ve sakkad hızı ise daha düşüktür. Horizontal vHIT de anlamlı farklılık göstermiştir; ancak hasta grubundaki değer kontrol grubundan yüksek olduğu için bu bulgu periferik vestibüler hipofonksiyon yönündeki hipotezi desteklememektedir. Vertikal/genel vHIT, smooth pursuit ve sakkad latans için anlamlı fark saptanmamıştır. Özellikle sakkad hızı için $p=0,0376$ değeri çoklu testler ve küçük örneklem nedeniyle sınırda ve keşfedici bir bulgu olarak değerlendirilmelidir.

Tablo 3. Kategorik değişkenler için Fisher kesin testi sonuçları

Değişken	Hasta: Var	Hasta: Yok	Kontrol: Var	Kontrol: Yok	OR	p	Sonuç
Düşük vHIT gain	1	9	2	8	0,4444	1,0000	Anlamli ilişki yok
Düşük OPK	8	2	0	10	∞	0,0007	Anlamli ilişki
Uzun sakkad latansı	2	8	0	10	∞	0,4737	Anlamli ilişki yok
Odyometrik bulgu	5	5	Veri yok	Veri yok	—	—	Karşılaştırılamadı
Normal dışı timpanometri	0	10	0	10	Tanımsız	1,0000	Her iki grupta olay yok

Not. Düşük vHIT gain <0,80; düşük OPK <56; uzun sakkad latansı >250 ms olarak sınıflandırılmıştır. Sıfır hücre nedeniyle bazı OR değerleri sonsuz veya tanımsızdır. Odyometrik bulgu için kontrol grubunda geçerli kategori verisi bulunmadığından test sonucu raporlanmamıştır.

Tablo 3'ün açıklaması: OPK düşüklüğü hasta grubunda 8/10 kişide, kontrol grubunda ise hiçbir kişide görülmemiştir ve bu dağılım istatistiksel olarak anlamlıdır. Düşük vHIT gain ve uzun sakkad latansı açısından anlamlı ilişki bulunmamıştır. Timpanometride her iki grupta da normal dışı bulgu görülmemesi, bu örnekleme olay bulunmadığını gösterir; p=1,0000 değeri grupların eşdeğer olduğunu kanıtlamaz. Odyometrik bulgu için kontrol grubunda kategori verisi olmadığından 5/10 ve 0/0 biçimindeki eski gösterim akademik olarak geçerli değildir; bu değişken için gruplar arası sonuç çıkarılamaz.

Tablo 4. Vestibüler migren grubunda DHI ile objektif test parametreleri arasındaki Spearman korelasyonları

Değişken	n	Spearman rho	p	Yön	Sonuç
Horizontal vHIT ortalaması	10	0,2012	0,5772	Pozitif	Anlamli değil
Vertikal vHIT ortalaması	10	-0,0915	0,8016	Negatif	Anlamli değil
Genel vHIT ortalaması	10	0,0826	0,8206	Pozitif	Anlamli değil
Smooth pursuit ortalaması	10	0,1707	0,6372	Pozitif	Anlamli değil
OPK ortalaması	10	-0,4098	0,2396	Negatif	Anlamli değil
Sakkad latans ortalaması	10	0,1768	0,6250	Pozitif	Anlamli değil
Sakkad hızı ortalaması	10	-0,2317	0,5195	Negatif	Anlamli değil

Not. Korelasyon analizleri yalnızca hasta grubundaki 10 birey üzerinden yapılmıştır. rho: Spearman sıra korelasyon katsayısı.

Tablo 4'ün açıklaması: İncelenen korelasyonların hiçbirisi $p < 0,05$ düzeyine ulaşmamıştır. Mutlak değeri en yüksek katsayı DHI ile OPK arasındadır ($\rho = -0,4098$); ancak $p = 0,2396$ olduğu için bu örnekleme istatistiksel kanıt yeterli değildir. $n = 10$ düzeyindeki korelasyon analizlerinin gücü sınırlıdır; bu nedenle “ilişki yoktur” yerine “anlamli ilişki gösterilememiştir” ifadesi kullanılmalıdır.

Tablo 5. Hipotezlerin istatistiksel bulgularla değerlendirilmesi

Hipotez	Temel bulgu	p	Karar	Akademik yorum
H1g: DHI hasta grubunda daha yüksektir	41,00 ve 10,00	0,0002	Desteklendi	Fark beklenen yüksek değer yönündedir.
H1a: Horizontal vHIT gain hasta grubunda daha düşüktür	0,9575 ve 0,8600	0,0155	Desteklenmedi	Anlamli fark ters yöndedir; hasta medyanı daha yüksektir.
H1b: OPK hasta grubunda daha düşüktür	34,225 ve 72,725	0,0006	Desteklendi	Fark beklenen düşük değer yönündedir.
H1c: Sakkad latansı hasta grubunda daha uzundur	194,25 ve 200,75	0,3256	Desteklenmedi	Anlamli fark gösterilememiştir.
Sakkad hızı gruplar arasında farklıdır	264,775 ve 343,650	0,0376	Desteklendi	Hasta grubunda daha düşük değer saptanmıştır.
Smooth pursuit gruplar arasında farklıdır	82,950 ve 83,375	0,5205	Desteklenmedi	Anlamli fark gösterilememiştir.

Not. "Desteklendi" ifadesi yalnızca bu pilot örneklemdaki istatistiksel yön ve anlamlılığı gösterir; nedensellik veya klinik doğrulama anlamına gelmez.

Tablo 5'in açıklaması: DHI ve OPK için kurulan yönlü hipotezler desteklenmiştir. Horizontal vHIT için anlamlı fark bulunmasına rağmen farkın yönü hipotezin tersidir. Sakkad hızı açısından gruplar arası fark desteklenmiş, smooth pursuit ve sakkad latans hipotezleri desteklenmemiştir. Hipotez kararları çoklu karşılaştırma ve sınırlı örneklem bağlamında ön bulgu olarak kabul edilmelidir.

3. MAKALEYE UYGUN BULGULAR METNİ

Çalışmaya 10 vestibüler migren tanılı hasta ve 10 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 20 birey dahil edilmiştir. İncelenen sayısal değişkenlerin tümünde her iki grup için 10'ar kişilik kullanılabilir veri bulunmaktadır. Küçük örneklem büyüklüğü nedeniyle grup karşılaştırmaları Mann–Whitney U testi ile gerçekleştirilmiş ve sonuçlar medyan değerler üzerinden yorumlanmıştır.

DHI toplam skoru vestibüler migren grubunda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Hasta grubunda medyan DHI skoru 41,00, kontrol grubunda 10,00'dır ($U=100,0$; $p<0,001$). Bu bulgu, hasta grubunda baş dönmesine bağlı öznel etkilenimin daha belirgin olduğunu göstermektedir.

Horizontal vHIT ortalaması gruplar arasında anlamlı farklılık göstermiştir. Hasta grubunun medyanı 0,9575, kontrol grubunun medyanı 0,8600'dır ($U=82,5$; $p=0,0155$). Bununla birlikte fark, hasta grubunda düşük gain bekleyen hipotezin ters yönündedir. Vertikal vHIT medyanları hasta ve kontrol gruplarında sırasıyla 0,8338 ve 0,8500 ($p=0,8205$), genel vHIT medyanları ise 0,8625 ve 0,8458'dir ($p=0,3443$); bu iki değişken açısından anlamlı fark saptanmamıştır.

Smooth pursuit ortalaması hasta grubunda 82,950, kontrol grubunda 83,375 medyan değerine sahiptir ve gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($U=41,0$; $p=0,5205$). Buna karşılık OPK ortalaması hasta grubunda belirgin olarak daha düşüktür. OPK medyanı hasta grubunda 34,225, kontrol grubunda 72,725 olarak hesaplanmıştır ($U=4,0$; $p<0,001$). Kategorik değerlendirmede de OPK düşüklüğü hasta grubunda 8/10, kontrol grubunda 0/10 kişide görülmüş ve dağılım anlamlı bulunmuştur (Fisher kesin testi, $p<0,001$).

Sakkad latans medyanı hasta grubunda 194,25 ms, kontrol grubunda 200,75 ms olup gruplar arasında anlamlı fark gösterilememiştir ($U=36,5$; $p=0,3256$). Sakkad hızı medyanı ise hasta grubunda 264,775, kontrol grubunda 343,650 olarak bulunmuş ve hasta grubundaki değer anlamlı düzeyde daha düşük saptanmıştır ($U=22,0$; $p=0,0376$). Bu bulgu, çoklu testler ve küçük örneklem nedeniyle keşfedici nitelikte değerlendirilmelidir.

Düşük vHIT gain hasta grubunda 1/10, kontrol grubunda 2/10 kişide görülmüş ve gruplar arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır ($p=1,0000$). Uzun sakkad latansı hasta grubunda 2/10, kontrol grubunda 0/10 kişide görülmüş; fark anlamlı değildir ($p=0,4737$). Her iki grupta da normal dışı timpanometri bulgusu saptanmamıştır. Odyometrik bulgu değişkeninde kontrol grubuna ait geçerli kategori verisi bulunmadığından bu değişken için gruplar arası karşılaştırma yapılamamıştır.

Vestibüler migren grubunda DHI toplam skoru ile horizontal, vertikal ve genel vHIT, smooth pursuit, OPK, sakkad latans ve sakkad hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmamıştır. En yüksek mutlak korelasyon OPK ile DHI arasında negatif yönde gözlenmiş olmakla birlikte bu ilişki anlamlı değildir ($\rho=-0,4098$; $p=0,2396$).

4. TARTIŞMA

Bu pilot analizde vestibüler migren grubunu sağlıklı kontrollerden ayıran en belirgin bulgular, daha yüksek DHI toplam skoru ile daha düşük OPK ve sakkad hızı değerleridir. DHI bulgusu, vestibüler migren grubunda öznel baş dönmesi yükünün kontrol grubuna göre belirgin olduğunu göstermektedir. Ancak DHI'nin öznel etkilenimi, vestibüler ve okülomotor testlerin ise ölçüm anındaki fizyolojik yanıtları değerlendirdiği dikkate alınmalıdır.

OPK ortalamasındaki düşüklüğün hem sürekli değişken hem de kategorik sınıflandırma düzeyinde anlamlı olması, bu veri setindeki en tutarlı objektif bulgulardan biridir. Bununla birlikte hasta grubundaki OPK değerlerinin geniş dağılım göstermesi ve örneklemin yalnızca 10 kişiden oluşması, etkinin büyüklüğü ve genellenebilirliği konusunda temkin gerektirir. Sıfır hücre nedeniyle kategorik analizde OR değerinin sonsuz çıkması, etkinin kesin büyüklüğünü değil, kontrol grubunda olay görülmemesini yansıtmaktadır.

Sakkad hızının hasta grubunda daha düşük olması okülomotor performansta farklılık olabileceğine işaret etmektedir. Buna karşılık sakkad latansında anlamlı fark bulunmaması, sakkadik yanıtın bütün bileşenlerinin aynı yönde etkilenmediğini düşündürmektedir. Sakkad hızı için p değerinin 0,05 sınırına yakın olması ve çoklu karşılaştırma düzeltilmesi yapılmamış olması nedeniyle bu bulgu doğrulayıcı değil, yeni örneklemelerde sınanması gereken bir ön bulgu olarak ele alınmalıdır.

Horizontal vHIT ortalamasındaki anlamlı fark, hasta grubunda daha yüksek gain yönündedir. Bu nedenle sonuç, hasta grubunda periferik vestibüler hipofonksiyona bağlı düşük gain bekleyen hipotezi desteklememektedir. Vertikal ve genel vHIT sonuçlarının anlamlı olmaması da vHIT açısından tutarlı bir düşük gain örüntüsü bulunmadığını göstermektedir.

Smooth pursuit değerleri gruplar arasında benzer bulunmuştur. Böylece mevcut örneklemde bütün okülomotor parametrelerin ortak bir bozulma göstermediği; OPK ve sakkad hızındaki farklılıkların daha seçici olabileceği görülmektedir. Bununla birlikte ölçüm koşulları, cihaz özellikleri ve testlerin tekrarlanabilirliği bu raporda ayrıca incelenmemiştir.

DHI ile objektif test parametreleri arasında anlamlı korelasyon gösterilememesi, öznel semptom yükü ile test sonuçlarının bu küçük örneklemde doğrusal veya monoton bir paralellik sergilemediğini düşündürmektedir. Ancak korelasyon analizlerinin yalnızca 10 hasta üzerinden yapılması, orta büyüklükteki ilişkileri saptama gücünü sınırlamaktadır.

Timpanometri açısından her iki grupta da normal dışı bulgu bulunmaması, bu örneklemde orta kulak ölçümlerinde farklılık gözlenmediğini göstermektedir. Bununla birlikte olayın her iki grupta da sıfır olması eşdeğerlik kanıtı değildir. Odyometrik bulgu değişkeninde kontrol verisinin bulunmaması ise bu değişkenin gruplar arasında değerlendirilmesini engellemektedir; kontrol verisi tamamlanmadan odyometriye ilişkin karşılaştırmalı bir sonuç yazılmamalıdır.

5. SINIRLILIKLAR VE RAPORLAMA NOTLARI

- Örneklem büyüklüğü her grupta 10 kişiyle sınırlıdır. Bu nedenle istatistiksel güç düşüktür ve medyanlar tekil gözlemlerden etkilenebilir.
- Çok sayıda sayısal ve kategorik karşılaştırma yapılmış, ancak bu raporda çoklu karşılaştırma düzeltilmesi uygulanmamıştır. Özellikle p değeri 0,05'e yakın bulgular bağımsız örneklemde doğrulanmalıdır.
- Etki büyüklükleri ve güven aralıkları mevcut çıktı dosyasında yer almamaktadır. Makale gönderiminden önce Mann–Whitney karşılaştırmaları için uygun etki büyüklüklerinin ve mümkünse güven aralıklarının eklenmesi önerilir.
- Odyometrik bulgu değişkeninde kontrol grubu kategori verisi bulunmamaktadır. Bu eksiklik tamamlanmadan Fisher testi veya gruplar arası odyometri yorumu yapılmamalıdır.
- Kategorik eşiklerin klinik gerekçesi yöntem bölümünde açıkça belirtilmeli ve çalışma başlamadan önce tanımlanmış olup olmadığı doğrulanmalıdır.
- İstatistiksel anlamlılık klinik önemle aynı değildir. Bulgular klinik değerlendirme, ölçüm güvenilirliği ve daha geniş örneklemle birlikte yorumlanmalıdır.

6. SONUÇ

Bu 20 kişilik pilot analizde vestibüler migren grubunda DHI toplam skoru daha yüksek, OPK ortalaması ve sakkad hızı daha düşük bulunmuştur. OPK düşüklüğü kategorik analizde de hasta grubunda daha sık görülmüştür. Horizontal vHIT ortalamasında anlamlı fark bulunmasına karşın farkın yönü düşük gain hipotezinin tersindedir; vertikal ve genel vHIT, smooth pursuit ve sakkad latans açısından anlamlı fark gösterilememiştir. DHI ile objektif test parametreleri arasında anlamlı korelasyon saptanmamıştır. Bulgular pilot ve keşfedici niteliktedir; daha geniş örneklem, eksiksiz odyometri verisi, etki büyüklüğü raporlaması ve çoklu karşılaştırma kontrolü ile doğrulanmalıdır.

EK 1. TEKNİK VERİ KONTROLÜ

Sayısal analiz değişkenlerinin tamamında hasta ve kontrol grupları için 10'ar kullanılabilir gözlem bulunmaktadır. Bu kontrol yalnızca sayısal değişkenleri kapsamaktadır; odyometrik bulgu kategorisindeki kontrol grubu eksikliği ayrı değerlendirilmiştir.

Teknik uyarı: Sayısal değişkenlerde eksik gözlem bulunmamasına rağmen odyometrik bulgu değişkeninin kontrol grubunda kategori verisi yoktur. Bu nedenle “uyarı bulunmuyor” ifadesi yerine odyometri karşılaştırmasının yapılamadığı açıkça kaydedilmiştir.

Tablo Ek-1. Sayısal değişkenlerde kullanılabilir veri sayıları

Değişken	Hasta kullanılabilir	Hasta eksik	Kontrol kullanılabilir	Kontrol eksik
DHI toplam skoru	10	0	10	0
Horizontal vHIT	10	0	10	0
Vertikal vHIT	10	0	10	0
Genel vHIT	10	0	10	0
Smooth pursuit	10	0	10	0
OPK	10	0	10	0
Sakkad latans	10	0	10	0
Sakkad hızı	10	0	10	0

Not. Kategorik odyometri değişkeninde kontrol grubu verisi bu tabloda yer almamaktadır.

Tablo Ek-2. Analizde kullanılan kaynak sütunlar

Analiz	Kaynak sütunlar
DHI toplam	dhi_toplam
vHIT horizontal	vHIT_HOR_Sag_Gain; vHIT_HOR_Sol_Gain
vHIT vertikal	vHIT_right_Posterior_Gain; vHIT_Left_Posterior_Gain; vHIT_Left_Anterior_Gain; vHIT_Right_Anterior_Gain
Smooth pursuit	SP_Sag_Goz_Kazanc_% ; SP_Sol_Goz_Kazanc_%
OPK	OPK_Sol45_Kazanc_%; OPK_Sag45_Kazanc_%
Sakkad latans	Sakkad_Sol_Latans_ms_ ; Sakkad_Sag_Latans_ms_
Sakkad hızı	Sakkad_Sol_Velocity; Sakkad_Sag_Velocity
Odyometri bulgusu	Not
Timpanometri sonucu	Timpanometri

Not. Sütun adları kaynak Excel dosyasındaki teknik adlarıyla gösterilmiştir.